신속한 지혈 및 습윤 조직 접착을 위한 천연 생체 재료 소재 마이크로니들 패치

김도훈, 이강주*
인천대학교 기계공학과
E-mail: knjulee@inu.ac.kr

A Natural-Biomaterial Microneedle Patch for Rapid Hemostasis and Wet-Tissue Adhesion

DoHun Kim, KangJu Lee*
Department of Mechanical Engineering, Incheon National University

Abstract

Server bleeding remains a critical clinical challenge, as existing hemostatic agents such as gauze, powders, and sealants often exhibit insufficient tissue adhesion and delayed clot formation. To overcome these limitations, we developed an adhesive hemostatic microneedle (AHMN) patch composed of gelatin methacryloyl (GelMA) as a biocompatible matrix, polydopamine (PDA) to enhance tissue adhesion, and cuttlefish bone powder (CBP) as a natural procoagulant. The AHMN patch was fabricated via vacuum assisted molding using polydimethylsiloxane (PDMS) molds followed by UV induced crosslinking. Mechanical characterization demonstrated sufficient strength for effective tissue penetration, while peel-off and burst pressure tests confirmed significantly enhanced adhesion compared with conventional hemostatic dressings. In vitro coagulation assays revealed a marked reduction in clotting time, indicating synergistic hemostatic effects of CBP and PDA. Collectively, these findings suggest that the AHMN patch represents a promising next generation hemostatic platform capable of achieving rapid bleeding control with robust tissue adhesion.

Keywords: ***Bleeding control(출혈제어), Tissue Sealing(조직 밀폐), Microneedle(마이크로니들), Natural material(천연소재)***

1. 서론

외상, 다양한 질병, 수술 과정에서 발생하는 조절되지 않은 출혈은 여전히 중요한 임상적 문제이며, 실제로 지속적인 저체온증, 출혈성 쇼크, 장기 부전 등을 초래한다. 이는 즉각적인 혈액 차단과 빠른 혈액 응고를 통해 불가피한 결과를 예방할 수 있다.

현재 임상에서 널리 사용되는 봉사와 스테이플러는 상처를 직접 고정해 출혈을 억제할 수 있지만, 조직 손상과 영구적인 흉터를 남길 수 있다. 거즈나 파우더 기반 지혈제는 적용이 간편하고 생체적합성이 비교적 우수한 장점이 있으나, 혈액으로 젖은 표면에서의 접착력이 제한적이라 과다 출혈 상황에서는 세척 및 유실이 문제가 될 수 있다. 최근에는 수분 흡수 및 겔화 메커니즘을 이용한 실란트가 신속한 혈액 응고에 도움을 줄 수 있으나, 이 또한 과다 출혈에서의 적용성과 소재 및 반응성 성분에 따른 안정성 이슈는 여전히 고려해야 한다.

이러한 격차를 해결하기 위해 마이크로니들 패치가 개발되었다. 마이크로니들은 최소 침습 방식으로 조직에 직접 삽입되어 통증이 적고 효과적인 고정이 가능하다. 또한 혈액과 직접 접촉하여 신속한 혈액 응고를 가능하게 한다. 본 연구에서는 지혈과 접착을 동시에 진행될 수 있으며, 해양유래 천연 소재인 갑오징어 뼈와 홍합의 접착 단백질에서 영감을 받은 PDA 를 사용하여 접착성 지혈 마이크로니들 패치 개발하였다. 패치는 상처 부위에 적용되었을 때, 과도한 출혈에도 접착력을 유지하고 응고 연쇄 반응을 일으킨다[1-3].

2. 본론

2.1 접착성 지혈 마이크로니들 패치 몰딩

진공 몰딩 기법을 활용하여 접착성 지혈 마이크로니들(AHMN) 패치를 제작하였다. GelMA (20%, w/v) 용액에 PDA (1, 3, 5, 10%, w/w) 및 CBP(1, 2, 3, 5%, w/v)를 speed mixer 를 사용하여 혼합하여 polydimethylsiloxane (PDMS) 몰드에 주입 후, UV 광을 조사하여 가교 하였다. 그런 다음, 하루동안 건조하여 몰드에서 분리하였다.

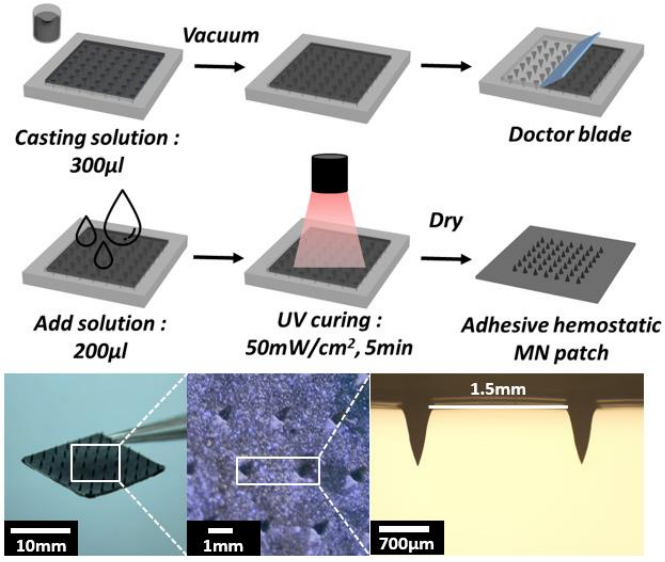

그림. 1 광학현미경으로 관찰한 AHMN 패치

2.2 In vitro 혈액 응고 시험

각 샘플이 있는 웰-플레이트에 동일한 부피의 혈액을 피펫팅하고, 설정한 시간에 맞춰 증류수로 세척하고 혈전 형성 여부를 확인하였다. CBP 가 포함된 샘플은 약 5 분 이내로 혈전 형성이 완료되었으며, 대조군은 약 15 분이

소요되어 지혈 속도 향상이 확인되었다.

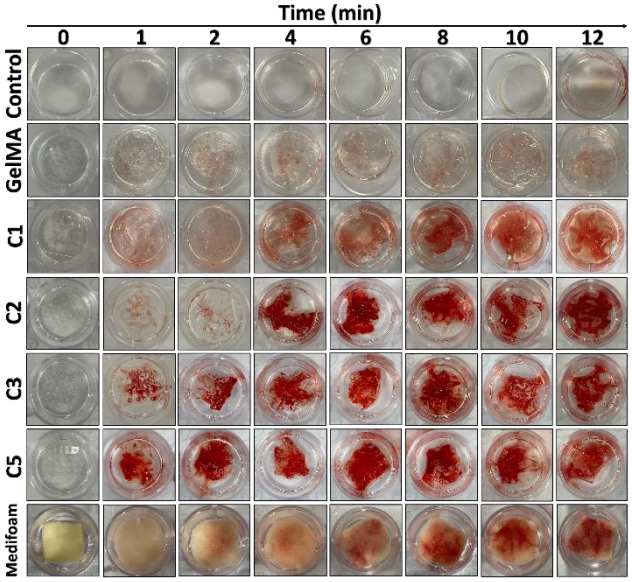

그림. 2 다양한 마이크로니들 패치에 대한 혈액 응고

2.3 접착력 평가

그림과 같이 생체 조직을 대체한 콜라겐 시트 중앙에 출혈 상처와 유사하게 구멍을 만든 뒤 마이크로니들 패치로 구멍을 막아주었다. 공압은 시린지 펌프를 통해 일정한 속도로 펌핑되었고, 그 후 압력센서를 사용하여 시간에 따른 압력 변화를 측정하였으며, PDA 농도가 높을수록 접착력이 향상됨을 확인하였다.

Peel-off 실험은 기계적 강도 시험기를 사용하여 수행되었다. 돼지 피부는 하단 지그에, 마이크로니들 패치를 상단 지그에 고정한 뒤, 기기를 하강시켜 1 분간 압착하고 일정 속도로 최대 박리력을 평가하였다. GelMA 단독 패치 대비, PDA 첨가 패치의 접착력이 유의미하게 향상됨을 확인하였다.

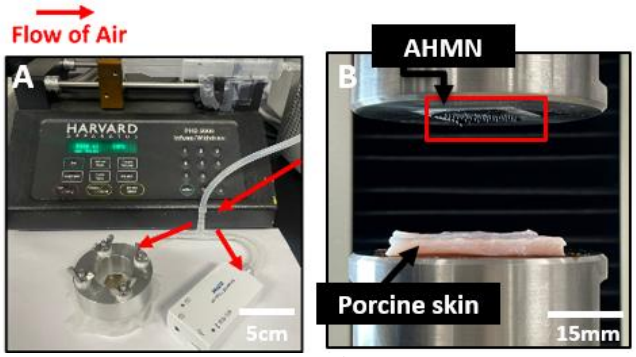

그림. 3 파열 압력 장치 및 박리 실험

2.4 기계적 특성 평가

기계적 강도 시험기를 사용하여 수행되었으며, 단일 마이크로니들 팁 높이의 50% 파손 시 최대 압축 하중을 측정하였다. 이는 피부 관통에 필요한 최소 강도보다 2 배 이상 높았다.

돼지 피부에 1 분간 손가락 힘을 이용하여 삽입 실험을 진행했으며, 패치 제거 후 피부 표면에서 니들 삽입 자국이 명확하게 관찰되어, 실제 조직에서 안정적인 삽입이 이루어졌음을 확인하였다.

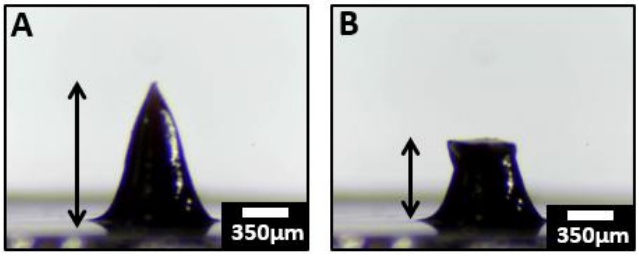

그림. 4 단일 마이크로니들의 최대 압축 하중

2.5 젖은 조직에서의 유지력 평가

간 표면에 약 2cm 길이의 절개 상처를 만든 뒤, 상처 부위에 동물 혈액 도포하여 혈액으로 젖은 환경을 모사하였다. 이후 CBP, GelMA, AHMN 패치를 각각 적용하여, 젖은 환경에서의 세척 및 외부 자극에 대한 유지력을 비교하였다. 파우더의 경우 견고하게 고정되지 못해 쉽게 씻겨 나갔으며, GelMA 패치 역시 니들 유무와 무관하게 혈액으로 젖은 간 표면에서 쉽게 이탈하였다. 반면 AHMN 의 경우 동일한 조건에서 안정적으로 부착된 상태를 유지하였다.

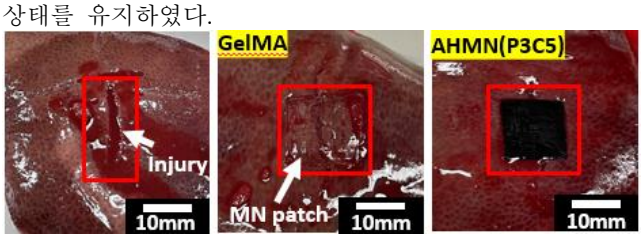

그림. 5 간 조직에 부착된 마이크로니들 패치

3. 결론

과도한 출혈, 특히 외상으로 인한 출혈은 여전히 주요 사망 원인 중 하나이다. 봉합사와 스테이플을 대체하기 위해 생체 재료 기반 하이드로젤, 실란트가 개발되었다. 그러나 과도한 출혈에는 사용하기에 제한된다 AHMN 패치는 높은 기계적 강도, 마이크로니들 형상과 PDA 기반 우수한 접착력, CBP 를 사용하여 빠른 지혈 능력을 동시에 확보하였으며, 차세대 지혈 플랫폼으로 활용 가능성이 확인되었다.

감사의글

본 연구는 한국 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(RS-2024-00344707, RS-2023-00217471, RS-2025-16070200)

참고문-

1. Kornblith, Lucy Z., Hunter B. Moore, and Mitchell J. Cohen. "Trauma-induced coagulopathy: the past, present, and future." *Journal of thrombosis and haemostasis* 17.6 (2019): 852-8623.
2. Lee, Haeshin, et al. "Mussel-inspired surface chemistry for multifunctional coatings." *science* 318-5849 (2007) : 426-430.
3. Haghniaz, Reihaneh, et al. "Tissue adhesive hemostatic microneedle arrays for rapid hemorrhage treatment." *Bioactive Materials* 23 (2023): 314-327.